

Séquence			
Niveaux : Première	Titre : IHM sur le web		N° : 4 Nbr : 6
Prérequis	- Aucun		- Différence web internet (SNT)
			- Dialogue client-serveur (SNT + Architecture réseau)
			-
			- Editeur de fichier (Geany) + lecture page HTML (navigateur)
			-
Objectifs	- Utiliser un nouveau langage de programmation		
	- Analyser le langage Javascript simple		
	-Comprendre le rôle du HTML et CSS		
	- Comprendre le modèle client–serveur.		
	- Comprendre le rôle du protocole HTTP.		
			- Comprendre la différence entre les méthodes GET et POST.
BO	Contenus	Capacités attendues	Commentaires
	Modalités de l'interaction entre l'homme et la machine	Identifier les différents composants graphiques permettant d'interagir avec une application <i>Web</i> .	Il s'agit d'examiner le code HTML d'une page comprenant des composants graphiques et de distinguer ce qui relève de la description des composants graphiques en HTML de leur comportement (réaction aux événements) programmé par exemple en JavaScript.
	Événements	Identifier les événements que les fonctions associées aux différents composants graphiques sont capables de traiter.	
	Interaction avec l'utilisateur dans une page <i>Web</i>	Analyser et modifier les méthodes exécutées lors d'un clic sur un bouton d'une page <i>Web</i> .	
	Interaction client-serveur. Requêtes HTTP, réponses du serveur	Distinguer ce qui est exécuté sur le client ou sur le serveur et dans quel ordre. Distinguer ce qui est mémorisé dans le client et retransmis au serveur. Reconnaître quand et pourquoi la transmission est chiffrée.	Il s'agit de faire le lien avec ce qui a été vu en classe de seconde et d'expliquer comment on peut passer des paramètres à un site grâce au protocole HTTP.
Formulaire d'une page <i>Web</i>	Analyser le fonctionnement d'un formulaire simple. Distinguer les transmissions de paramètres par les requêtes POST ou GET.	Discuter les deux types de requêtes selon le type des valeurs à transmettre et/ou leur confidentialité.	

Séance I			
Titre : Introduction, qu'est ce que le Web ?			
Compétences :	- Identifier dans le temps l'accès à internet et l'arrivée du web - Concevoir des pages simples en HTML & CSS		
Durée (minutes)	Contenue	Déroulement	But
10	Rituel		
20	Cours : Introduction	Développement sur l'histoire du web, et le début du html	Date historique, concepts clés
20	Exercice : Introduction programmation html	Des exercices sur Cappytale à réaliser par les élèves, je passe dans les rangs aider	Créer des balises simples
10	Corrections	Corrections aux tableaux avec approfondissement si nécessaire	
10	Cours : Principe du CSS	Explication du principe du CSS et la combinaison avec le HTML	Intégration à l'HTML
30	Exercices : Mélanger HTML + CSS	Des exercices sur Cappytale à réaliser par les élèves, je passe dans les rangs aider	Lier HTML et CSS
10	Corrections	Corrections aux tableaux avec approfondissement si nécessaire	
10	Bilan		
Obstacles prévisibles		Médiations à apporter	
Gros écart de niveau (Vue en SNT ou non)		Prévoir plus d'exercice, pour laisser ceux sans connaissances le temps de s'approprier les savoirs Fournir un fichier récapitulatifs des balises utilisables pour ceux dont c'est la première fois et laisser chercher dans la documentation ou internet pour les autres.	
Par quels outils écrire le code		Cappytale, W3C pour interface complète (débutant) Geany pour les autres	
Matériels	Enseignant	Élève	
	Problèmes d'accès aux sites (Prévoir des liens back up)	- PC & chargé	

Séance II			
Titre : HTML & CSS (MiniWiki)			
Compétences :	- Concevoir des pages plus complexes en HTML & CSS		
Durée (minutes)	Contenue	Déroulement	But
10	Rituel		
15	Cours : Fonctionnement de certaines balises avancées	Explication de certaines balises	Balises complexe
10	Projet : MiniWiki Explication	J'explique les attendus et où trouver les ressources sur moodle	Explication Projet
45	Projet : MiniWiki Elaboration	Les élèves récupèrent les ressources et élabore le site web en suivant les attendus, je passe dans les rangs pour répondre aux questions	Analyser ce qui est attendu et en s'aidant des ressources produire le code source
10	Projet : Point d'étape	Je demande pour les différents attendus ce qui a déjà été fait pour chaque élève afin d'estimer l'avancé	
20	Projet : MiniWiki Elaboration (suite)	#	#
10	Projet : Rendu intermédiaire	Je demande aux élèves de déposer le code déjà réalisé sur Moodle pour pouvoir contrôler l'avancé	
Obstacles prévisibles		Médiations à apporter	
Différenciation selon l'expérience en HTML & CSS		Proposer différentes ressources accessibles aux élèves Documentation classique ou fichier explicatif avec uniquement les balises qu'on utilisera Deux documents questions, avec une précision des balises à utiliser sur l'un et rien sur l'autre	
Matériels	Enseignant	Élève	
	Différentes ressources disponibles sur Moodle	- PC & chargé	

Séance III			
Titre : Projet MiniWiki			
Compétences :	- Comprendre les limites et avantages de différentes IHM sur le web		
Durée (minutes)	Contenue	Déroulement	But
10	Rituel		
10	Projet : Ré-explication du projet et des attentes du rendu	Explication à l'oral en reprenant le sujet et en détaillant les différents points attendus	Précision et explication
40	Projet : Finir le projet	Je passe dans les rangs et je réponds aux questions	Aide
10	Projet : Rendre sur Moodle	Fin du temps impartie, je demande le dépôt sur Moodle	
40	Activités : Tests de sites web non ergonomique	Tests par les élèves de plusieurs sites différents afin de se rendre compte de l'ergonomie possible sur des sites web	
Obstacles prévisibles		Médiations à apporter	
Les attentes réels du projet		Prendre le temps en début de séance pour ré-expliciter les attendus et ce qui sera noté.	
Matériels	Enseignant	Élève	
	Avoir le dépôt du projet disponible sur Moodle	- PC & chargé	
	Vérification des liens pour les sites		

Séance IV				
Titre : Pages web et interactions				
Compétences :	Contenus	Capacités attendues	Commentaires	
	Modalités de l'interaction entre l'homme et la machine Événements	Identifier les différents composants graphiques permettant d'interagir avec une application <i>Web</i> . Identifier les événements que les fonctions associées aux différents composants graphiques sont capables de traiter.	Il s'agit d'examiner le code HTML d'une page comprenant des composants graphiques et de distinguer ce qui relève de la description des composants graphiques en HTML de leur comportement (réaction aux événements) programmé par exemple en JavaScript.	
Durée (minutes)	Contenue		Déroulement	But
10	Rituel			
10	Composition des groupes et explications de l'activité		Les laisser former leurs groupes de 3-4 personnes, puis les laisser désigner qui représentera quel niveau pour les groupes experts	Mise en place
5	Activité : Groupe Expert (uniquement le Javascript)		Ils devront étudier en groupe un script Javascript	Analyse de script Javascript
15	Activité : Groupe Expert (uniquement le Javascript)		Ils recevront des documents pour les aider à le déchiffrer, et devront répondre à des séries de questions	Déchiffrer un script Javascript avec des documents
20	Activité : Groupe Expert (Javascript + HTML)		Ils devront comprendre avec le code HTML où le script intervient, et auront accès à un document d'aide supplémentaire	Identifier l'integration dans un code HTML
25	Activité : Groupe Global		Ils retournent dans leur groupe d'origine et expliquent aux autres le fonctionnement de leur script chacun à leur tour	Expliquer aux autres
20	Activité : Groupe Global		Ils créent un site web commun utilisant les scripts	Intégrer un script dans un code HTML
5	Bilan			
5	Ranger les tables			
Obstacles prévisibles			Médiations à apporter	
Collaboration entre pair difficile			Les laisser en partie définir eux même les groupes	
Matériels	Enseignant		Élève	
	Différents fichiers sur Moodle (liens capytale OK)		- PC & chargé	

Séance V				
Titre : Requêtes GET, POST et formulaires				
Compétences	Formulaire d'une page Web	Analyser le fonctionnement d'un formulaire simple.	Discuter les deux types de requêtes selon le type des valeurs à transmettre et/ou leur confidentialité.	
		Distinguer les transmissions de paramètres par les requêtes POST ou GET.		
Durée (minutes)	Contenue		Déroulement	But
10	Rituel			
10	Exercice : Découverte d'un formulaire		Ils analysent un programme HTML qui comporte et utilise un formulaire	Analyse de code
15	Cours : Construction d'un formulaire		Je leur pose des questions sur ce qu'ils ont pu analyser et je l'utilise pour expliquer un formulaire. J'explique en projetant au tableau le fonctionnement d'un formulaire.	Apprentissage
40	TP : Expérimentation sur un formulaire		Ils se réapproprient le HTML en créant/modifiant leur propre formulaire. Ils suivent le TP pour retrouver les différences montrés pendant le cours Je passe dans les rangs et je réponds aux questions	Construction d'un formulaire Mise en pratique du Post et du Get
10	Débat : où vont les données ?		Echange oral avec les élèves sur ce qu'ils savent des données et de leur traitement sur le web	Oralisation de la différence Post et Get
20	Cours : Formulaire, la différence Post et Get		J'explique en projetant au tableau les différentes manières d'utiliser les résultats d'un formulaire	Visuel différence Post et Get DevTools → Network
Obstacles prévisibles			Médiations à apporter	
Matériels	Enseignant		Élève	
	Avoir le 'DevTools -> Network' prêt pour la démonstration		- PC & chargé	

Séance VI				
Titre : Protocole HTTP				
Compétences :	Interaction client-serveur. Requêtes HTTP, réponses du serveur	Distinguer ce qui est exécuté sur le client ou sur le serveur et dans quel ordre. Distinguer ce qui est mémorisé dans le client et retransmis au serveur. Reconnaître quand et pourquoi la transmission est chiffrée.	Il s'agit de faire le lien avec ce qui a été vu en classe de seconde et d'expliquer comment on peut passer des paramètres à un site grâce au protocole HTTP.	
	Comprendre le modèle client-serveur. Comprendre le rôle du protocole HTTP. Identifier les éléments d'une requête HTTP. Comprendre la notion de réponse HTTP et de code de statut. Faire le lien entre action utilisateur et requête réseau.			
Durée (minutes)	Contenue	Déroulement		But
10	Rituel			
10	Débat : Le rôle de HTTP	Question : Comment le navigateur "demande" une page ? comment le serveur "répond" ? => besoin de règles communes pour communiquer.		Faire émerger le rôle de HTTP
20	Cours : Modèle client-serveur et rôle de HTTP	Cours sur un schéma client-serveur. Navigateur = client Serveur = fournisseur de ressources HTTP = protocole d'échange.		Poser le cadre conceptuel.
20	Exercice : Anatomie/Analyse d'une requête HTTP	Analyse individuelle d'une requête HTTP. Les élèves repèrent la méthode, la ressource demandée et le serveur. Mise en commun et correction guidée.		Comprendre ce que contient une requête.
40	TP : Observation des requêtes HTTP réelles	Utilisation du navigateur (onglet Réseau) pour observer les requêtes générées lors du chargement d'une page et d'actions utilisateur (clic, recherche).		Rendre HTTP concret et observable.
15	Cours : Analyse et explication des codes erreurs	Mise en commun. Présentation des principaux codes de statut (200, 404, 403, redirections). Illustration par des situations connues (page inexistante, accès refusé).		Les réponses HTTP et les codes de statut
Obstacles prévisibles		Médiations à apporter		
Matériels	Enseignant		Élève	
			- PC & chargé	

Évaluation			
Évaluation sommative	Type (contrôle écrit, exercice pratique, projet, oral) :	Compétences évaluées :	Critères ou barème :
	- Projet : MiniWiki	- HTML & CSS	- /10
	- Epreuve écrite	- Questions de cours & analyse de code (toute la séquence)	- /20
	- Exercice pratique (Capytale mode examen)	- HTML/CSS et formulaire (analyse de code Javascript ?)	- /20
	-	-	-
Évaluation formative	Méthodes (quiz, oral rapide, observation, autoévaluation) :	Ce que cela permet de vérifier :	
	- Feedback : Page Web préambule du projet MiniWiki	- HTML & CSS	Echange oral
	- Feedback : Projet JavaScript	- HTML et compréhension de l'intégration JavaScript	Echange oral
	-	-	

Bilan de la Séquence	
Points positifs	-
	-
	-
	-
	-
Points à améliorer	-
	-
	-
	-
	-
Adaptations futures	-
	-
	-
	-